অধ্যায় ১১ · পদার্থবিজ্ঞান

আলো

পানিতে পেন্সিল কেন ভাঙা দেখায়? মাছ কেন আসল জায়গার চেয়ে উপরে মনে হয়? চোখ আর ক্যামেরার মধ্যে মিল-অমিল কী? আলোর প্রতিসরণ থেকে মানবচক্ষু পর্যন্ত — সব এক জায়গায়।

১০টি পাঠ
পুরো অধ্যায়

৩টি নিয়ম
প্রতিসরণের

২টি শর্ত
পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের

✏️ আলোর প্রতিসরণ
📐 প্রতিসরণের নিয়ম
🐟 বাস্তব প্রয়োগ
💎 সংকট কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
🔍 অপটিক্যাল ফাইবার ও বিবর্ধক কাচ
👁️ মানবচক্ষু ও ক্যামেরা

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- আলোর প্রতিসরণ ও এর নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে
- পানিতে লাঠি ভাঙা, মুদ্রা দেখা, মাছের অবস্থানের মতো ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সংকট কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং এর শর্ত বলতে পারবে
- অপটিক্যাল ফাইবার ও ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ ও ব্যবহার বলতে পারবে
- মানবচক্ষুর অংশ ও কাজ এবং ক্যামেরার সাথে তুলনা করতে পারবে

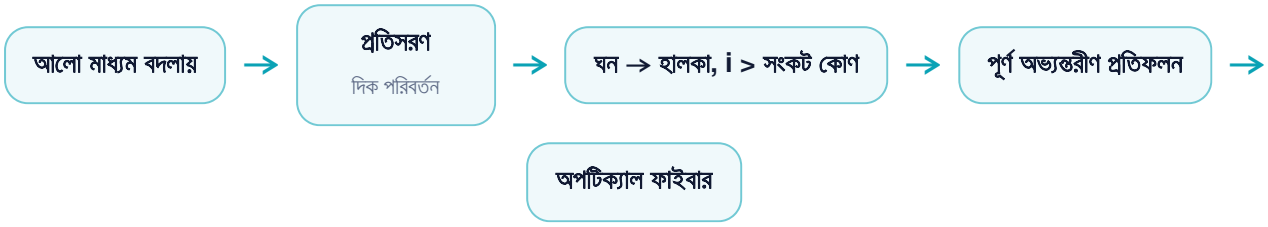
★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

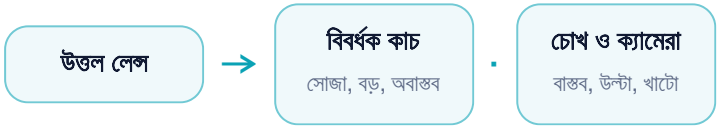
টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১: আলোর প্রতিসরণ	★★★☆☆	★☆☆☆☆
পাঠ ২-৩: প্রতিসরণের নিয়ম	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৪-৫: প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ	★★★★☆	★★☆☆☆
পাঠ ৬-৭: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ	★★★★☆	★★★☆☆
পাঠ ৮: অপটিক্যাল ফাইবার ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৯-১০: মানবচক্ষু	★★★★☆	★★★★☆

💡 পড়ার কৌশল

সৃজনশীলে **মানবচক্ষু ও ক্যামেরা** আর **অপটিক্যাল ফাইবার** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বহুনির্বাচনীতে প্রতিসরণের নিয়ম, বাস্তব উদাহরণ আর সংকট কোণ থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে। "হালকা → ঘন = অভিলম্বের দিকে" — এই একটা নিয়ম পাকা করে নাও।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র





১ আলোর প্রতিসরণ

🔹 আলোর প্রতিসরণ

আলো যখন **এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে** প্রবেশ করে **গতিপথের দিক পরিবর্তন** করে, তখন এই ঘটনাকে আলোর প্রতিসরণ বলে।

বিষয়	ব্যাখ্যা
স্বচ্ছ মাধ্যম	যার মধ্য দিয়ে আলো যেতে পারে — কাচ, পানি, বায়ু
প্রতিফলন	আলো কোনো পৃষ্ঠ থেকে ফিরে আসে
প্রতিসরণ	আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গিয়ে দিক বদলায়

📌 মূল কথা

- একই মাধ্যমে আলো **সরলরেখায়** চলে
- মাধ্যম বদলালে **ঘনত্বের উপর নির্ভর** করে দিক বদলায়
- **লম্বভাবে** (অভিলম্ব বরাবর) পড়লে দিক বদলায় না

💡 কাচে নিজের ছবি আবছা কেন?

কাচ স্বচ্ছ, তাই অধিকাংশ আলো এর ভেতর দিয়ে **প্রতিসরিত** হয়ে চলে যায়, অল্প অংশ প্রতিফলিত হয়। তাই কাচে দেখা প্রতিবিম্ব আয়নার চেয়ে আবছা।

🔹 **কাজ: পানিতে পেন্সিল**

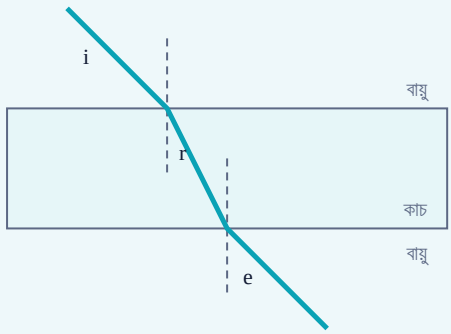
গ্লাসে ৩/৪ অংশ পানি নিয়ে পেন্সিল কাত করে রাখলে পানির ভেতরের অংশ **খাটো, মোটা ও ভাঙা** মনে হয়। কারণ পেন্সিলের নিচের অংশ থেকে আসা আলো পানি থেকে বায়ুতে প্রবেশের সময় বেঁকে যায়। আলো সরলরেখায় চললে পেন্সিল সোজা দেখাত।

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

আলোর প্রতিসরণ বলতে কী বোঝায়? পেন্সিলকে পানিতে কাত করে রাখলে ভাঙা মনে হয় কেন? স্বচ্ছ মাধ্যম কী? আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে কেন দিক পরিবর্তন করে?

২-৩ আলোর প্রতিসরণের নিয়ম

📐 **কাচফলকে আলোর প্রতিসরণ**



কাচে ঢুকে অভিলম্বের দিকে (i > r), বের হয়ে আগের দিকে সমান্তরাল (i = e)

অবস্থা	ফলাফল
হালকা → ঘন	অভিলম্বের **দিকে** সরে আসে; i > r
ঘন → হালকা	অভিলম্ব থেকে **দূরে** সরে যায়; i < r
অভিলম্ব বরাবর	সব কোণ ০°, দিক বদলায় না

কাচফলক পরীক্ষায় আপতন কোণ (i) = ∠ABN, প্রতিসরণ কোণ (r) = ∠CBN′, নির্গত কোণ (e) = ∠DCM′।

১ প্রথম নিয়ম

আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলে আঁকা অভিলম্ব **একই সমতলে** থাকে।

২ দ্বিতীয় নিয়ম

আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে — হালকা → ঘনে অভিলম্বের দিকে, ঘন → হালকায় অভিলম্ব থেকে দূরে বাঁকে।

৩ তৃতীয় নিয়ম

আলো অন্য মাধ্যম পেরিয়ে **আগের মাধ্যমে ফিরে এলে** আপতন কোণ (i) = নির্গত কোণ (e)।

💡 **মনে রাখার কৌশল**

ঘনে গেলে **ঘ**নিষ্ঠ হয় — অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে ঢুকলে আলো অভিলম্বের **কাছে** চলে আসে। হালকায় গেলে "হালকা মেজাজে" দূরে সরে যায়।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

প্রতিসরণের সময় আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি ও অভিলম্ব কোথায় অবস্থান করে? আলো হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে গেলে দিক কীভাবে বদলায়? কাচফলকে আপতন কোণ ও নির্গত কোণের সম্পর্ক কী? ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আলো গেলে কী ঘটে?

৪-৫ প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ

☆ সব উদাহরণের একটাই কারণ

পানি (ঘন) থেকে আলো বায়ুতে (হালকা) এসে চোখে পড়ার সময় অভিলম্ব থেকে দূরে বেঁকে যায়। তাই পানির নিচের বস্তু আসল অবস্থানের চেয়ে **উপরে ও কাছে** দেখায় — এটি **অবাস্তব প্রতিবিম্ব**, বস্তু আসলে আগের জায়গাতেই থাকে।

উদাহরণ ১: পানিতে লাঠি ভাঙা

কাত করে ডোবানো লাঠির নিমজ্জিত অংশ **খাটো, মোটা ও উপরে উঠে আসা** মনে হয়, কারণ প্রতিটি বিন্দু থেকে আলো উপরের দিকে প্রতিসরিত হয়।

উদাহরণ ২: পানিতে মুদ্রা

মগে মুদ্রা রেখে এমনভাবে তাকাও যেন দেখা না যায়। এবার ধীরে ধীরে পানি ঢাললে মুদ্রাটি **দেখা যায়** — মুদ্রার অবাস্তব প্রতিবিম্ব উপরে উঠে আসে।

উদাহরণ ৩: পানিতে মাছ

মাছকে আসল অবস্থানের চেয়ে **উপরে ও কাছে** দেখা যায়। তাই মাছ ধরতে চাইলে মনে রাখতে হবে আসল মাছ আছে **নিচে ও দূরে**।

উদাহরণ ৪: বর্ষার পুকুরঘাট

তলিয়ে যাওয়া সিঁড়ি উপরে ও কাছে মনে হয়, ফলে অনেকে পা পিছলে পড়ে। সেন্টমার্টিন বা ছেঁড়া দ্বীপের স্বচ্ছ পানিতে নিচের পাথর-শৈবালও কাছে মনে হয়।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

পানিতে ডোবানো লাঠি ভাঙা মনে হয় কেন? মগে পানি ঢাললে আগে না দেখা মুদ্রা দেখা যায় কেন? পানির মাছ আসল অবস্থার তুলনায় কোথায় দেখা যায়? বর্ষায় পুকুরঘাট আসলের চেয়ে উঁচু মনে হয় কেন?

৬-৭ সংকট কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

🔹 সংকট কোণ (ক্রান্তি কোণ)

আলো **ঘন থেকে হালকা** মাধ্যমে যাওয়ার সময় যে আপতন কোণের জন্য **প্রতিসরণ কোণ ৯০°** হয় (প্রতিসরিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেঁষে যায়), সেই আপতন কোণকে সংকট কোণ বলে।

🔹 পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় আপতন কোণ **সংকট কোণের চেয়ে বড়** হলে আলো আর প্রতিসরিত হয় না, বিভেদ তল থেকে **সম্পূর্ণ প্রতিফলিত** হয়ে ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে।

আপতিত রশ্মি	আপতন কোণ	ফলাফল
PO	সংকট কোণের চেয়ে ছোট	প্রতিসরণ ঘটে (OP′)
QO	সংকট কোণের সমান	প্রতিসরণ কোণ ৯০°, রশ্মি বিভেদ তল বরাবর (OQ′)
RO	সংকট কোণের চেয়ে বড়	পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (OR′)

শর্ত ১: ঘন → হালকা + শর্ত ২: আপতন কোণ > সংকট কোণ

দুটি শর্তই পূরণ হলে তবেই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

📌 সাধারণ প্রতিফলনের সাথে পার্থক্য

দেখতে প্রতিফলনের মতো হলেও এখানে **কোনো আলো প্রতিসরিত হয় না** — পুরো আলোই ঘন মাধ্যমে ফিরে আসে। ঘন → হালকায় প্রতিসরণ কোণ সবসময় আপতন কোণের চেয়ে বড় থাকে বলেই এটা সম্ভব।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

সংকট কোণ বলতে কী বোঝায়? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কীভাবে ঘটে? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের দুটি শর্ত কী? সংকট কোণে প্রতিসরিত রশ্মি কীভাবে চলে?

---

৮ অপটিক্যাল ফাইবার ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস

🔹 অপটিক্যাল ফাইবার

খুব সরু, স্বচ্ছ কাচতন্তু যা আলোক রশ্মি পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। মানুষের চুলের মতো **চিকন ও নমনীয়**, তৈরি অত্যন্ত বিশুদ্ধ কাচ বা প্লাস্টিক দিয়ে।

আলো এক প্রান্ত দিয়ে ঢোকে → **দেয়ালে বারবার** পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন → দিক না হারিয়ে অপর প্রান্তে বের হয়

🏥 চিকিৎসায়

- বহু ফাইবারে তৈরি আলোক নল **এন্ডোস্কোপ** দিয়ে পাকস্থলী, কোলন ইত্যাদির ভেতর দেখা হয়

📡 টেলিযোগাযোগে

- তথ্য ও সংকেত বহন; একসাথে অনেক সংকেত পাঠানো যায়
- বহুদূর গেলেও সংকেতের শক্তি প্রায় কমে না

🔹 ম্যাগনিফাইং গ্লাস (বিবর্ধক কাচ)

উত্তল লেন্সের সাহায্যে ছোট বস্তুকে বড় করে দেখার যন্ত্র। বস্তুকে লেন্সের **ফোকাস দূরত্বের মধ্যে** রাখলে অপর পাশ থেকে বস্তুর **সোজা, বিবর্ধিত ও অবাস্তব** বিম্ব দেখা যায়। এর অন্য নাম পঠন কাচ বা সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

📌 দৃষ্টি ও বিম্ব

- বিম্ব চোখের যত কাছে, বীক্ষণ কোণ তত বড়, বস্তু তত বড় দেখায়
- নিকট বিন্দুর চেয়ে কাছে হলে আর স্পষ্ট দেখা যায় না
- বিম্ব **নিকট বিন্দুতে** (স্পষ্ট দর্শনের দূরত্বে) হলে সবচেয়ে স্পষ্ট

💡 ব্যবহার ও সীমাবদ্ধতা

- ছোট অক্ষর ও সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে
- স্বল্প ফোকাস দূরত্বের উত্তল লেন্স, সাধারণত ফ্রেমে আটকানো
- বেশি বিবর্ধন পাওয়া যায় না, তবে দৈনন্দিন কাজে যথেষ্ট

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

অপটিক্যাল ফাইবার কী? অপটিক্যাল ফাইবার কোন নীতিতে কাজ করে? এন্ডোস্কোপ কী? ম্যাগনিফাইং গ্লাস কীভাবে ছোট বস্তুকে বড় করে দেখায়? বিবর্ধক কাচে কী ধরনের বিম্ব পাওয়া যায়?

৯-১০ মানবচক্ষু ও ক্যামেরা

চোখ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অন্যতম। ক্যামেরা যেমন আলো নিয়ে ছবি তৈরি করে, চোখও তেমনি আলো নিয়ে বস্তুর প্রতিচ্ছবি তৈরি করে।

কর্নিয়া আলো ঢোকে → **মণি** আইরিস নিয়ন্ত্রণ করে → **উত্তল লেন্স** আলো বাঁকায় → **রেটিনা** প্রতিচ্ছবি → **মস্তিষ্ক** দর্শনের অনুভূতি

চোখের অংশ	কাজ ও বৈশিষ্ট্য
অক্ষিগোলক	চক্ষু কোটরে থাকা গোলাকার অংশ; সীমিতভাবে ঘোরানো যায়

চোখের অংশ	কাজ ও বৈশিষ্ট্য
শ্বেতমণ্ডল (Sclera)	বাইরের সাদা, শক্ত, ঘন আঁশযুক্ত আবরণ; আঘাত থেকে রক্ষা ও আকৃতি ঠিক রাখে
কর্নিয়া (Cornea)	শ্বেতমণ্ডলের সামনের স্বচ্ছ, বাইরের দিকে বেশি উত্তল অংশ; এখান দিয়ে আলো ঢোকে
কোরয়েড (কৃষ্ণমণ্ডল)	শ্বেতমণ্ডলের ভেতরের কালো ঝিল্লি; আলো প্রতিফলিত হতে দেয় না, তাই ছবি স্পষ্ট
আইরিস (Iris)	কর্নিয়ার পেছনের অস্বচ্ছ রঙিন পর্দা (নীল, বাদামি, কালো); মণির আকার নিয়ন্ত্রণ করে আলোর পরিমাণ ঠিক করে
মণি / তারারন্ধ্র (Pupil)	আইরিসের মাঝখানের গোল ছিদ্র; আইরিসের পেশির সংকোচন-প্রসারণে ছোট-বড় হয়; এ পথে আলো ঢোকে
উত্তল লেন্স	স্বচ্ছ, জেলির মতো নরম; আলো বাঁকিয়ে রেটিনায় ফোকাস করে
রেটিনা (অক্ষিপট)	পেছনের আলোকগ্রাহী পর্দা; এখানে ছবি তৈরি হয়, স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগে
অ্যাকুয়াস হিউমার	কর্নিয়া ও লেন্সের মাঝের স্বচ্ছ তরল; পুষ্টি দেয়, লেন্সের অবস্থান ঠিক রাখে
ভিট্রিয়াস হিউমার	লেন্স ও রেটিনার মাঝের জেলির মতো পদার্থ; চোখের আকার বজায় রাখে, রেটিনাকে স্থির রাখে

আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা: যে যন্ত্রে আলোকিত বস্তুর ছবি লেন্সের মাধ্যমে আলোক-চিত্রগ্রাহী প্লেটে ধারণ করা হয়।

ক্যামেরার অংশ	কাজ
ক্যামেরা বাক্স	মূল দেহ; ভেতর কালো (অপ্রয়োজনীয় প্রতিফলন রোধ); দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে-কমিয়ে ফোকাস
ক্যামেরা লেন্স	উত্তল লেন্স; আলো প্রতিসরিত করে উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরি
ডায়াফ্রাম (রন্ধ্র)	লেন্সের সামনের বৃত্তাকার ছিদ্র; আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ
সাটার	ঢাকনার মতো; নির্দিষ্ট সময় খুলে আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ
ঘষা কাচের পর্দা	ফোকাস ঠিক করতে; এতে উল্টা চিত্র দেখা যায়
আলোক-চিত্রগ্রাহী প্লেট	কাচ বা ফিল্মে সিলভার হ্যালাইডের প্রলেপ; এখানে চিত্র গঠিত হয়
স্লাইড	প্লেট বসানো ও বের করার অংশ

১ ফোকাস
ঘষা কাচের পর্দা বসিয়ে সাটার খুলে বাক্সের দৈর্ঘ্য ঠিক করা হয়, যাতে উল্টা চিত্র স্পষ্ট হয়

২ উজ্জ্বলতা
ডায়াফ্রাম দিয়ে চিত্রের উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ

৩ প্লেট বসানো
পর্দা সরিয়ে সাটার বন্ধ করে প্লেটসহ স্লাইড বসানো

৪ আলোক সম্পাত
নির্দিষ্ট সময় প্লেটে আলো পড়তে দেওয়া (Exposure), তারপর অন্ধকার ঘরে

৫ নেগেটিভ → পজিটিভ

উজ্জ্বল অংশে বেশি রৌপ্য জমে কালো — নেগেটিভ; পরে ফটো-কাগজে আলো ফেলে **হাইপো** (সোডিয়াম থায়োসালফেট) দ্রবণে ধুয়ে পজিটিভ ছবি

বিষয়	ক্যামেরা	মানবচক্ষু
আলোক প্রকোষ্ঠ	ভেতর কালো রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ	অক্ষিগোলকের কৃষ্ণ প্রাচীর (কোরয়েড)
আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	সাটার	চোখের পাতা
আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ	ডায়াফ্রাম	মণি (আইরিস দ্বারা)
লেন্স	একটি উত্তল লেন্স	কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স ও ভিট্রিয়াস হিউমার মিলে উত্তল লেন্সের কাজ
ফোকাস দূরত্ব	**নির্দিষ্ট**, পরিবর্তন করা যায় না	পেশি বন্ধনীর সাহায্যে **পরিবর্তনযোগ্য**
বিম্ব কোথায়	আলোক-চিত্রগ্রাহী প্লেটে	রেটিনায়
বিম্বের প্রকৃতি	**দুটোতেই বাস্তব, উল্টা ও খাটো**	

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

চোখের কোন অংশ আলো গ্রহণ করে ? রেটিনার কাজ কী ? মণির কাজ কী ? কর্নিয়া ও আইরিসের পার্থক্য কী ? ক্যামেরার সাটারের কাজ কী ? মানবচক্ষুতে ডায়াফ্রামের কাজ কে করে ? চোখ ও ক্যামেরায় বিম্বের প্রকৃতি কী ? চক্ষু লেন্সের ফোকাস কীভাবে বদলায় ?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 **ভুল ১**

প্রতিসরণ মানে আলো ফিরে আসা ভাবা। ফিরে আসা প্রতিফলন; প্রতিসরণ মানে মাধ্যম বদলে দিক বদলানো।

📌 **ভুল ২**

হালকা → ঘনে আলো অভিলম্ব থেকে দূরে যায় ভাবা। আসলে অভিলম্বের দিকে আসে (i > r)।

📌 **ভুল ৩**

সংকট কোণ হালকা → ঘন মাধ্যমে হয় ভাবা। সংকট কোণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন শুধু ঘন → হালকায়।

📌 **ভুল ৪**

পানিতে দেখা মুদ্রা বা মাছকে বাস্তব প্রতিবিম্ব ভাবা। এগুলো অবাস্তব প্রতিবিম্ব; আসল বস্তু নিচে ও দূরে।

📌 **ভুল ৫**

বিবর্ধক কাচের বিম্ব উল্টা ও বাস্তব ভাবা। এটি সোজা, বিবর্ধিত ও অবাস্তব; চোখ-ক্যামেরার বিম্ব বাস্তব, উল্টা, খাটো।

📌 **ভুল ৬**

নেগেটিভে উজ্জ্বল অংশ উজ্জ্বল দেখায় ভাবা। উজ্জ্বল অংশে বেশি রৌপ্য জমে কালো দেখায়।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

প্রতিসরণ

মাধ্যম বদলালে দিক বদল; হালকা → ঘন: অভিলম্বের দিকে; লম্বভাবে পড়লে বদল নেই

নিয়ম

একই সমতল; i ও r-এর নির্দিষ্ট সম্পর্ক; আগের মাধ্যমে ফিরলে i = e

বাস্তব প্রয়োগ

লাঠি ভাঙা, মুদ্রা দেখা, মাছ উপরে-কাছে — সব অবাস্তব প্রতিবিম্ব

সংকট কোণ

ঘন → হালকায় যে i-তে r = ৯০° ; i > সংকট কোণ হলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

ফাইবার ও বিবর্ধক

ফাইবার: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (এন্ডোস্কোপ, টেলিযোগাযোগ); বিবর্ধক: উত্তল লেন্স, সোজা-বড়-অবাস্তব

চোখ বনাম ক্যামেরা

সাটার = চোখের পাতা, ডায়াফ্রাম = মণি; চোখের ফোকাস বদলায়, ক্যামেরার নয়

🌊 অজানা তথ্য: সমুদ্রের নিচ দিয়ে ইন্টারনেট!

তুমি যখন মোবাইলে বিদেশের কোনো ভিডিও দেখো, সেই তথ্যের বড় অংশ আসে সমুদ্রের তলদেশে বিছানো অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দিয়ে — আলোর সংকেত হয়ে, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে! বাংলাদেশও কক্সবাজার ও কুয়াকাটার কাছে এমন সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে যুক্ত।

📘 অধ্যায় সারাংশ

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে গেলে দিক বদলায় — এটাই প্রতিসরণ। হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে আলো অভিলম্বের দিকে, আর ঘন থেকে হালকায় অভিলম্ব থেকে দূরে সরে; অভিলম্ব বরাবর পড়লে দিক বদলায় না। আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি ও অভিলম্ব একই সমতলে থাকে, এবং আগের মাধ্যমে ফিরে এলে আপতন কোণ ও নির্গত কোণ সমান হয়। প্রতিসরণের কারণেই পানিতে লাঠি ভাঙা দেখায় এবং মুদ্রা, মাছ বা পুকুরঘাট আসলের চেয়ে উপরে ও কাছে মনে হয়। ঘন থেকে হালকায় যাওয়ার সময় যে আপতন কোণে প্রতিসরণ কোণ ৯০° হয় তা সংকট কোণ, আর এর চেয়ে বড় কোণে আলো পুরোটা ফিরে আসে — পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, যার উপর ভিত্তি করে অপটিক্যাল ফাইবার এন্ডোস্কোপ ও টেলিযোগাযোগে কাজ করে। উত্তল লেন্সের বিবর্ধক কাচ সোজা, বড় ও অবাস্তব বিম্ব দেখায়। মানবচক্ষু ও ক্যামেরা দুটোই বাস্তব, উল্টা ও খাটো বিম্ব তৈরি করে, তবে চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বদলানো যায়, ক্যামেরার নয়।